

# Onde a angiotomografia coronariana gera valor no SUS?

O valor da AngioTC no sistema público depende de *onde* ela entra na jornada diagnóstica. Substituir teste não invasivo de primeira linha e filtrar cateterismo já indicado são estratégias distintas — e a evidência mostra plausibilidade econômica marcadamente diferente entre esses dois posicionamentos.

Em **3 de julho de 2026**, na 153ª Reunião Ordinária, o Comitê de Produtos e Procedimentos deliberou por **recomendação preliminar desfavorável**, citando incertezas sobre avaliação econômica, impacto orçamentário, capacidade de implementação e delimitação da população elegível. Esta análise responde a esses pontos com bases públicas — CNES, SIA, SIH, SIGTAP, IBGE.

## 1 · A DECISÃO EM APRECIACÃO

### O PICO submetido

paciente sintomático  
+ probabilidade pré-teste baixa ou intermediária  
+ suspeita de DAC estável  
→ AngioTC como **exame de primeira linha**, no lugar do teste funcional

O exame que ela substituiria custa, no SUS, entre R\$ 32,20 (teste ergométrico, 76% dos episódios) e R\$ 788,24 (cintilografia de perfusão). O custo médio por episódio de investigação funcional é de **R\$ 185,46**.

As OCI de síndrome coronariana crônica — o episódio remunerado que o próprio SUS definiu, R\$ 270 a R\$ 840 — somaram **7.616 episódios em 2025, 0,96% do total**, em 148 estabelecimentos. Ponderá-las no intercepto desloca a reta de primeira linha em +R\$ 2,02 e não altera nenhuma conclusão. A linha de cuidado organizada existe na tabela; a produção registrada é residual.

## 2 · O PROBLEMA ECONÔMICO

### Quanto o SUS poderia pagar, e o que os ensaios observaram

A equação de neutralidade **não é a mesma nos dois PICOs**, e essa distinção é decisiva. Quando a AngioTC substitui um episódio funcional, o custo desse episódio é crédito. Quando ela filtra um cateterismo já indicado, a investigação prévia já ocorreu e é comum aos dois braços — cancela, e não pode ser creditada.

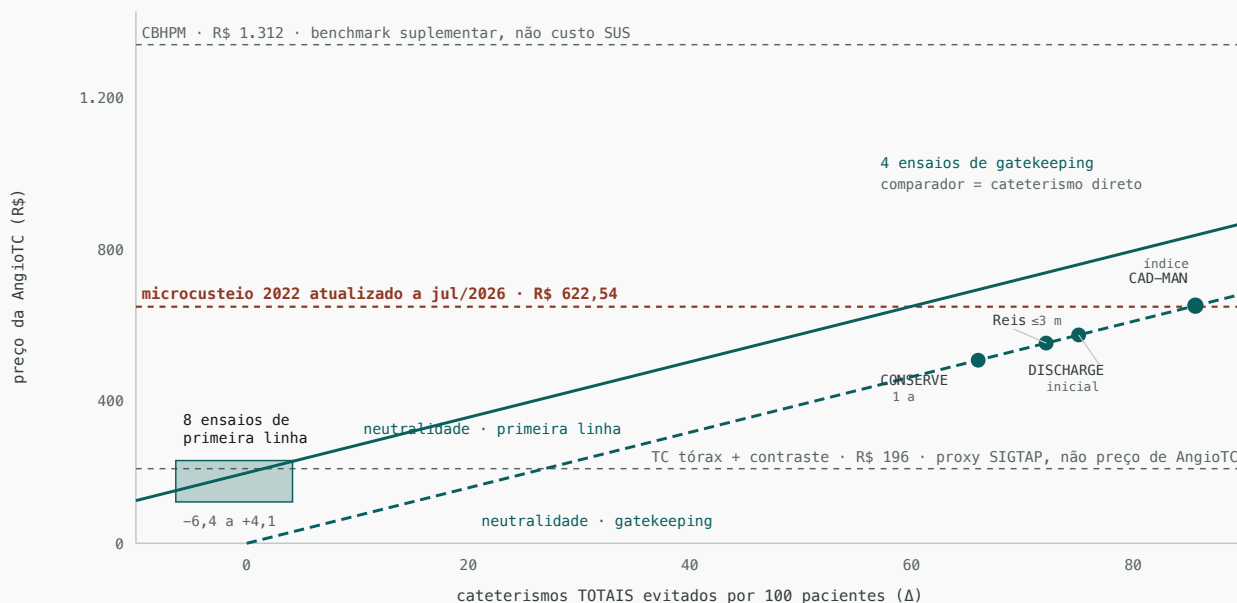
primeira linha

$$P = R\$ 185,46 + (\Delta / 100) \times R\$ 730,14$$

gatekeeping

$$P = (\Delta / 100) \times R\$ 730,14$$

São duas retas paralelas, separadas por R\$ 185,46. Cada ensaio deve ser lido contra a reta do seu próprio desenho.



**Todos os doze pontos usam o mesmo desfecho: cateterismo total por braço randomizado** — o procedimento que o SUS paga, independentemente de encontrar doença obstrutiva. Cada ensaio é lido contra a reta do seu próprio desenho. Os oito de primeira linha agrupam-se entre -6,4 e +4,1, correspondendo a **R\$ 139 a R\$ 215**. Os quatro de gatekeeping situam-se entre 66,0 e 85,6, correspondendo a **R\$ 482 a R\$ 625**. Apenas o CAD-MAN alcança o custo microcusteado corrigido, e **por R\$ 2,67 — margem menor que qualquer incerteza de parâmetro do modelo**. No melhor caso de primeira linha resta lacuna de R\$ 407 por paciente; no melhor caso de gatekeeping, o CAD-MAN cruza a neutralidade por R\$ 2,67. *As estimativas representam incidência cumulativa de cateterismo nas janelas reportadas pelos respectivos ensaios; os horizontes diferem e os pontos não constituem uma metanálise.*

## Mesma tecnologia. Outra posição no percurso. Outra economia.

A divergência não é estatística, é mecânica. Depende do que existe no percurso para ser removido.

POPULAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO NÃO INVASIVA

teste funcional

→ [AngioTC](#)

O exame substituído custa **R\$ 32 a R\$ 788**.

Há pouco a remover do percurso para financiar o custo adicional.

POPULAÇÃO JÁ INDICADA A CATETERISMO

cateterismo direto

→ [AngioTC](#)

→ cateterismo apenas se necessário

**Há um procedimento caro e invasivo que pode efetivamente sair do percurso.**

| ENSAIO                                                        | COMPARADOR         | JANELA DO<br>$\Delta$ | $\Delta$<br>EVITADOS/100 | PREÇO DE<br>NEUTRALIDADE |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| PROMISE · PRECISE · SCOT-HEART · CAPP · CRESCENT I e II · Foy | não invasivo       | 90 d a 5 a            | -6,4 a +4,1              | R\$ 139 – 215            |
| CONSERVE · 23% vs 89%                                         | cateterismo direto | 1 a                   | 66,0                     | R\$ 481,89               |
| Reis 2022 · 32/115 vs 105/105                                 | cateterismo direto | ≤ 3 m                 | 72,2                     | R\$ 526,97               |
| DISCHARGE · 404/1808 vs 1708/1753                             | cateterismo direto | manejo inicial        | 75,1                     | R\$ 548,25               |
| CAD-MAN · 24/167 vs 162/162                                   | cateterismo direto | índice                | 85,6                     | R\$ 625,21               |

$\Delta$  de cateterismo total extraídos das publicações primárias de cada ensaio. Os ensaios de gatekeeping recrutam pacientes já referenciados a cateterismo — a taxa de 89% a 100% no braço comparador decorre do desenho. **São PICOs distintos e não intercambiáveis.**

## Um segundo desfecho, que não é econômico

Cateterismo *sem DAC obstrutiva* é apresentado aqui como métrica de eficiência diagnóstica, e não utilizado como unidade do cálculo econômico. Medido separadamente, apresenta direção consistentemente favorável à AngioTC nos estudos mostrados, nos dois PICOs.

| ENSAIO     | COMPARADOR         | ANGIOTC | CONTROLE | EVITADOS/100 |
|------------|--------------------|---------|----------|--------------|
| CARE-CCTA  | não invasivo       | 0,9%    | 6,8%     | 5,9          |
| CATCH      | não invasivo       | 4,9%    | 7,9%     | 3,0          |
| SCOT-HEART | usual care         | 1,0%    | 2,7%     | 1,7          |
| PROMISE    | não invasivo       | 3,4%    | 4,3%     | 0,9          |
| CAD-MAN    | cateterismo direto | 3,6%    | 84,6%    | 81,0         |
| DISCHARGE  | cateterismo direto | 6,1%    | 71,9%    | 65,7         |
| CONSERVE   | cateterismo direto | 3,1%    | 61,1%    | 58,0         |
| Reis 2022  | cateterismo direto | 4,3%    | 58,1%    | 53,7         |

Fonte: IQWiG D22-01 (relatório final, 08/03/2024), Tabela 43, denominador de pacientes randomizados. Metanálise dos estudos de alta certeza contra métodos funcionais (CATCH e PROMISE): OR 0,77 (IC95% 0,64–0,94; p = 0,011), favorável à AngioTC. **Estes valores não entram no cálculo de neutralidade e não devem ser confundidos com os Δ de cateterismo total da figura acima.**

4 · CONCLUSÃO

O que a evidência sustenta

Nos ensaios que compararam estratégias não invasivas iniciais, a redução observada na angiografia invasiva foi **ausente, variável ou insuficiente** para sustentar, isoladamente, neutralidade orçamentária aos custos estimados para o SUS. **No cenário mais favorável de primeira linha, permanece uma lacuna de R\$ 407 por paciente; no cenário mais favorável de gatekeeping, o CAD-MAN cruza marginalmente a neutralidade em R\$ 2,67 por paciente.**

Um único ensaio, o CAD-MAN, alcança o custo microcusteado corrigido, e **por R\$ 2,67 por paciente** — margem inferior a qualquer incerteza de parâmetro deste modelo, e apoiada em um ensaio de 340 pacientes cujo braço comparador é 100% invasivo por desenho. Não constitui demonstração de que o gatekeeping economiza; constitui demonstração de que *ali* a conta chega perto de fechar, e na primeira linha não chega.

O modelo inclui deliberadamente **apenas o custo dos exames**. Componentes não quantificados aqui — a menor frequência de complicações maiores relacionadas ao procedimento no DISCHARGE (0,5% contra 1,9%) e a redução da permanência no CAD-MAN (mediana de 52,9 para 30,0 horas) — tenderiam a favorecer o gatekeeping. Em sentido contrário, alterações em revascularização e outros recursos a jusante podem compensar parcial ou integralmente esses ganhos. **O impacto líquido não foi estimado nesta análise.**

Duas ressalvas que o documento completo desenvolve. **Reduzir cateterismo não implica reduzir gasto:** no PRECISE, a economia diagnóstica de 27% foi acompanhada de aumento de 67% no custo de revascularização, com custo total semelhante. E esta é uma conclusão **econômica de curto prazo, não clínica** — o SCOT-HEART demonstrou redução de morte coronariana e infarto não fatal em 5 e 10 anos.

## E se a decisão for positiva, para quantos?

A Portaria SAES/MS nº 3.695, de 15/01/2026, desmembrou o código de tomógrafo do CNES por número de canais. Em 06/2026, disponíveis ao SUS e em uso:

---

**432**

equipamentos ≥64 canais  
confirmados, em 315  
estabelecimentos

---

**83**

estabelecimentos com ≥64 canais  
+ hemodinâmica + produção  
coronariana

---

**26,8%**

da reclassificação concluída —  
2.785 equipamentos ainda sem  
especificação

---

**12 UFs**

sem nenhum estabelecimento no  
estrato de prontidão

Os 432 são **piso de capacidade documentada**, não estimativa da capacidade real. A portaria dá prazo de três competências: se ele se encerrar antes da apreciação final, a Conitec terá o inventário nacional completo pela primeira vez.

POR QUE OS NÚMEROS SE SUSTENTAM

## Inteiramente público, inteiramente reproduzível

- ✓ **395/395** arquivos SIA e **324/324** SIH, 27/27 UFs, competências 01–12/2025, **sem perdas**
- ✓ CNES 06/2026 · SIGTAP 08/2026 · IBGE 2025 · IPCA para correção monetária — todos por FTP público
- ✓ Códigos conferidos linha a linha contra a tabela oficial; Δ dos ensaios extraídos das publicações primárias
- ✓ Nenhum número sem fonte verificável permanece no documento

### IMPLICAÇÃO PARA POLÍTICA PÚBLICA

A pergunta talvez não seja *se* o SUS deve ter acesso à angiotomografia coronariana, mas **quais pacientes devem recebê-la primeiro**.

Uma incorporação mal posicionada pode desperdiçar uma tecnologia boa. Uma incorporação mais seletiva pode entregar exatamente o benefício pretendido — e a evidência disponível indica onde.

---

**Escopo.** Esta análise não se pronuncia sobre o mérito clínico da angiotomografia coronariana. As conclusões dizem respeito a capacidade de implementação e sustentabilidade orçamentária, nos termos em que o Comitê

solicitou esclarecimento.

Título de trabalho: *Where Does Coronary CT Angiography Create Value in Brazil's Unified Health System? A National Capacity and Budget-Threshold Analysis*

Prévia de trabalho em andamento · autoria e afiliações a definir · agosto de 2026